Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis
Vol. 7 No. 1 Januari 2025 Hal. 216-225
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis

E-ISSN :**2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**

Perancangan Aplikasi Pembayaran SPP dan Penggajian Guru Berbasis Web Pada Bimbingan Belajar

Reagent Abadi[1)], Wasino[2)] ,Lina[3)]
[1,2)]Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Tarumanagara Jakarta
[3)]Program Studi Teknik Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: reagent.825210001@stu.untar.ac.id[1], wasino@fti.untar.ac.id[2] , lina@fti.untar.ac.id[3]

Submitted: 02-11-2024, Reviewed: 11-11-2024, Accepted 06-12-2024
https://doi.org/10.47233/jteksis.v7i1.1666

Abstract
Tutoring organizations have a history of financial management issues which can be attributed to errors in manual recording and loss of data that consumes more time and effort during the verification and reporting. This project sets out to develop an internet-based application that will define the efficiency of managing instructor payroll and student payments for tuition fees. Focusing on the sequential design process, the application development follows a standardized and consistent Waterfall SDLC template. The application was built using different programming tools including HTML, JavaScript, CSS, JQuery, PHP and Bootstrap which collectively incorporate a dynamic UI. MySQL was also the main database that was integrated within the application.The program according to its objectives intended to ease the manual procedures advanced in the earlier phases in payroll of the teachers and also unit fees and tuition payments recording increasing the efficiency in the accuracy of the recording and naive errors associated with manual methods.
Keywords: *Application; Website; SDLC; Financial Management; Tutoring Center*.

Abstrak
Permasalahan dalam pengelolaan keuangan di bimbingan belajar sering kali muncul akibat pencatatan manual, yang rentan terhadap kesalahan, kehilangan data, serta membutuhkan waktu dan tenaga lebih dalam proses pengecekan dan pembuatan pelaporan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi berbasis web untuk meningkatkan efisiensi pencatatan pembayaran SPP siswa dan penggajian guru. Metode pengembangan aplikasi mengikuti *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan pendekatan *Waterfall*, melalui tahapan-tahapan yang terstruktur dan sistematis. Aplikasi ini dibangun menggunakan Bahasa program *HTML, JavaScript, CSS, jQuery, PHP,* serta *Bootstrap* untuk antarmuka responsif, dengan *MySQL* sebagai basis data utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi yang dirancang berhasil mengotomatiskan proses pencatatan pembayaran SPP dan penggajian untuk guru, sehingga lebih efisien, akurat, dan mengurangi risiko kesalahan yang sering terjadi dalam proses manual.
Keywords: Aplikasi; *Website*; SDLC; Management Keuangan; Bimbingan Belajar.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan yang baik dan terstruktur merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan operasional setiap organisasi, termasuk lembaga pendidikan nonformal seperti bimbingan belajar [1]. Manajemen keuangan yang efektif melalui aplikasi merupakan penerapan dari sistem informasi yang memastikan lembaga pendidikan dapat berjalan secara efisien, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta memelihara transparansi terhadap seluruh pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, dan orang tua. Dalam lembaga pendidikan, menjaga kualitas sistem dan kualitas informasi sangatlah penting, karena informasi yang kurang menarik, kurang relevan, dan sulit dipahami akan menurunkan kualitas informasi secara keseluruhan, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat penggunaan aplikasi tersebut [2]. Dalam lingkup bimbingan belajar, pengelolaan keuangan yang efisien sangat penting karena melibatkan banyak transaksi rutin, seperti pembayaran SPP siswa dan penggajian guru, yang harus dicatat dan dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. Proses manajemen kas arus keuangan yang baik juga membantu dalam hal pengambilan keputusan untuk analisis operasional kedepannya [3].

Meskipun sangat penting, masih banyak lembaga bimbingan belajar maupun banyak bisnis lainnya yang bergantung pada metode pencatatan manual dalam mengelola keuangannya termasuk pada salah satu Bimbel di Jakarta yaitu Bimbel Anugerah [4]. Proses manual ini mencakup pencatatan pembayaran SPP siswa, penghitungan gaji guru, hingga penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara berkala. Penggunaan metode manual sering kali menimbulkan sejumlah kendala, seperti risiko kesalahan pencatatan, waktu pemrosesan yang lambat, serta kesulitan dalam mengakses informasi secara real-time [5]. Di samping itu, peningkatan jumlah siswa dan guru yang terjadi seiring berkembangnya lembaga turut menambah kompleksitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga mempersulit penyajian informasi yang akurat dan transparan.

Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis
Vol. 7 No. 1 Januari 2025 Hal. 216-225
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
E-ISSN :**2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**

Ketidakefisienan dalam sistem operasional suatu lembaga, seperti lembaga pendidikan, dapat mengganggu kelancaran aktivitas serta menghambat pengambilan keputusan manajemen berbasis data. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk mengembangkan model perencanaan yang mempertimbangkan efisiensi sehingga memungkinkan kelancaran dan efektivitas proses[6].

Sebagai lembaga pendidikan nonformal, bimbingan belajar memiliki kebutuhan spesifik dalam hal pencatatan pembayaran SPP siswa dan penggajian guru begitu pula dengan lembaga formal [7]. Ketergantungan pada pencatatan manual yang menggunakan kertas atau file spreadsheet membuat proses ini rentan terhadap kelalaian manusia dan membutuhkan waktu yang tidak efisien, terutama dalam penyesuaian gaji guru berdasarkan kehadiran Selain itu, pelaporan pembayaran SPP siswa sering kali mengalami kendala karena prosesnya yang tidak terintegrasi dengan baik, sehingga sulit bagi orang tua maupun siswa untuk memantau status pembayaran mereka.

Di era digital saat ini, penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi proses administrasi keuangan menjadi solusi yang sangat diperlukan, terutama bagi lembaga pendidikan yang ingin meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan [8]. Pengembangan sistem berbasis web untuk pembayaran dan penggajian di bimbingan belajar memungkinkan penyimpanan data yang lebih terstruktur dan tersentralisasi. Sistem ini mampu mengurangi risiko kesalahan pencatatan serta mempercepat proses administrasi dan akses informasi real-time. Dalam hal ini, teknologi web dapat menyediakan akses mudah bagi seluruh pengguna sistem, termasuk admin, pemilik lembaga, guru, siswa, dan orang tua, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi dalam pengelolaan keuangan seperti halnya dalam transparasi dalam pengelolaan operasional dalam hal pelayanan jasa [9].

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis web yang mendukung proses pembayaran SPP siswa dan penggajian guru pada bimbingan belajar. Sistem ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman *HTML, CSS, dan JavaScript* untuk tampilan antarmuka, dengan jQuery yang digunakan untuk interaksi dinamis pada halaman [10]. Dalam *back-end, PHP* dipilih sebagai bahasa pemrograman untuk memproses permintaan dan menjalankan logika aplikasi. Untuk penyimpanan data, basis data *MySQL* digunakan sebagai sistem manajemen basis data yang terintegrasi karena baik dalam pengunaannya [11], *MySQL* memungkinkan pengelolaan data siswa, guru, pembayaran, dan penggajian secara efisien. *Framework Bootstrap* juga diterapkan untuk mendukung antarmuka yang responsif, sehingga aplikasi dapat diakses dengan nyaman di berbagai perangkat.

Dengan penerapan aplikasi ini, diharapkan bimbingan belajar dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan, mengurangi potensi kesalahan akibat faktor manusia, serta menyediakan akses informasi yang transparan dan akurat bagi seluruh pengguna. Aplikasi ini akan mendukung otomatisasi pencatatan pembayaran SPP siswa, penghitungan gaji guru, serta penyusunan laporan keuangan secara cepat dan tepat. Pengembangan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi keuangan, memberikan kemudahan akses bagi pengguna, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat di tingkat manajemen.

Pada penelitian ini dibahas perancangan aplikasi berbasis web yang secara khusus dioptimalkan untuk kebutuhan bimbingan belajar dalam pencatatan pembayaran SPP dan penggajian guru, yang jarang menjadi fokus dalam penelitian terdahulu. Sistem ini tidak hanya mengotomatisasi pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga memiliki fitur penyesuaian gaji berdasarkan kehadiran guru, serta pelaporan yang dapat diakses secara real-time oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua siswa.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Sumber Data

A. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber asal dan belum mengalami pengolahan atau kompilasi [12]. Data ini tidak tersedia dalam format file yang sudah ada [13]. Untuk mengumpulkan data primer, penulis perlu melakukan pencarian melalui sumber atau responden yang menjadi fokus penelitian dan memberikan informasi. Dalam penelitian ini, data primer akan dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan, termasuk pemilik dan guru di Bimbel Anugerah, untuk mengidentifikasi masalah spesifik yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Hasil wawancara dengan pemiliki Bimbel Anugerah menunjukkan bahwa sering terjadi kesalahan dalam entri data manual, yang memerlukan waktu tambahan untuk perbaikan. Selain itu, pemilik bimbel mengungkapkan bahwa terkadang perhitungan yang dicatat hilang, menyebabkan kesalahan dalam penghitungan. Wawancara juga mengungkapkan bahwa siswa sering mengeluhkan keterlambatan dalam menerima informasi pembayaran spp, yang mengakibatkan kebingungan dan ketidaknyamanan. Di sisi lain, para guru juga sering mengeluhkan adanya kesalahan dalam perhitungan gaji mereka.

Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis
Vol. 7 No. 1 Januari 2025 Hal. 216-225
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
E-ISSN :**2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**

Dengan mengumpulkan data empiris ini, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang urgensi implementasi aplikasi berbasis web di Bimbel Anugerah. Studi kasus ini mendukung argumen bahwa solusi teknologi dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di bimbel.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain yang relevan dengan objek penelitian [14]. Data ini biasanya dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah tersedia, seperti artikel jurnal, situs web, buku, laporan, atau publikasi lainnya yang mengangkat topik serupa dengan penelitian ini. Data sekunder seringkali digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dengan merujuk pada informasi dari sumber-sumber tersebut, peneliti dapat memperoleh pandangan atau hasil dari penelitian terdahulu yang mendukung dan memperkaya analisis. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dikumpulkan akan membantu memberikan perspektif tambahan serta memperkuat pemahaman mengenai aspek-aspek utama yang terkait dengan topik pengelolaan keuangan bimbel, serta memungkinkan perbandingan antara temuan studi ini dengan penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya.

2.2 Metode Pengumpulan Data

A. Observasi

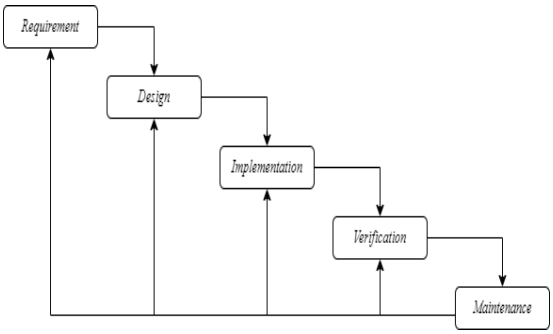
Metode pengumpulan data melalui observasi langsung di lokasi penelitian merupakan dasar yang penting dalam berbagai disiplin ilmu [15]. Observasi ini memainkan peran krusial, karena hanya dengan mengamati fakta-fakta nyata di lapangan, seorang peneliti dapat mengumpulkan data yang akurat untuk mendukung penelitian mereka. Melalui proses observasi, peneliti mampu menangkap berbagai detail yang mungkin tidak teridentifikasi melalui metode lain, seperti wawancara atau survei. Observasi langsung memungkinkan pengumpulan data yang faktual dan berbasis realitas, yang kemudian dapat dianalisis untuk memberikan wawasan lebih mendalam terhadap objek studi. Dengan demikian, data hasil observasi sering kali menjadi landasan bagi pengembangan teori, penjelasan ilmiah, dan pemecahan masalah yang objektif, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga didasarkan pada bukti konkret yang dapat diverifikasi.

B. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden melalui sesi tanya jawab, biasanya dalam pertemuan tatap muka [16]. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari individu yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan tentang topik yang sedang diteliti. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah menetapkan tujuan yang jelas terkait informasi spesifik yang ingin digali dari narasumber. Untuk mendukung hal ini, peneliti menyusun daftar pertanyaan secara sistematis, yang dirancang untuk mengeksplorasi aspek-aspek penting dari penelitian. Daftar pertanyaan tersebut menjadi panduan agar wawancara tetap fokus dan sesuai dengan tujuan penelitian, sekaligus memastikan bahwa semua topik yang relevan dapat tercakup dengan baik. Dengan teknik ini, wawancara terstruktur memungkinkan pengumpulan data yang lebih terarah dan mendalam, serta memungkinkan peneliti menggali pandangan, pemahaman, dan pengalaman narasumber secara komprehensif.

2.3 Metode Pengembangan Aplikasi

Pengembangan aplikasi *Dashboard* manajemen keuangan di Bimbel Anugerah menggunakan metode *Waterfall* sebagai pendekatan utama. *Waterfall* adalah model pengembangan perangkat lunak yang banyak diterapkan dalam Systems Development Life Cycle (SDLC) dan mengikuti alur linier serta berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan secara menyeluruh sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan bertahap ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan tertata, mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Dengan struktur yang teratur, metode *Waterfall* sangat sesuai untuk proyek-proyek yang membutuhkan perencanaan yang cermat dan dokumentasi yang lengkap pada setiap tahapnya, sehingga meminimalkan potensi kesalahan dan perubahan mendadak di kemudian hari. Pendekatan ini memastikan setiap aspek dari pengembangan aplikasi diperiksa secara mendalam, menjadikannya ideal bagi proyek yang memiliki kebutuhan yang stabil dan spesifik.



Gambar 1 Tahapan Metode Waterfall [17]

Tahapan dalam metode *Waterfall* :

Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis
Vol. 7 No. 1 Januari 2025 Hal. 216-225
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
E-ISSN :**2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**

1. Requirement

Pada fase ini, penulis melakukan wawancara mendalam dengan pemilik Bimbel Anugerah, yaitu Pak Andie, untuk menggali kebutuhan dan harapan secara rinci terkait aplikasi yang akan dikembangkan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami fitur-fitur spesifik yang diinginkan oleh pengguna serta mengidentifikasi bagaimana aplikasi ini dapat membantu mencapai tujuan utama pengelolaan keuangan bimbel secara lebih efektif. Selain wawancara, penulis juga mengadakan survei untuk mengumpulkan data terkait perangkat lunak dan teknologi yang diperlukan. Survei ini bertujuan untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan optimal berdasarkan kebutuhan teknis yang telah ditentukan, termasuk kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak yang ada. Dengan kombinasi wawancara dan survei ini, diharapkan pengembangan aplikasi dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan Bimbel Anugerah.

2. Design

Setelah tahap Requirement, penulis melanjutkan ke tahap Design untuk merancang struktur aplikasi secara detail. Pada tahap ini, perancangan dilakukan menggunakan Unified Modeling Language (UML), yang membantu menggambarkan sistem aplikasi secara visual dan terstruktur. UML digunakan untuk membuat berbagai *Diagram*, seperti *Use Case Diagram* untuk menunjukkan interaksi pengguna dengan sistem, *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar kelas, serta *Sequence Diagram* untuk menggambarkan alur proses dalam sistem. Dengan pendekatan ini, setiap aspek dari aplikasi dapat didokumentasikan dengan jelas, sehingga memudahkan tim pengembang dalam memahami alur kerja, fungsi utama, dan kebutuhan teknis yang telah direncanakan. Tahap Design ini berperan penting dalam memastikan bahwa aplikasi memiliki fondasi yang kuat dan siap untuk tahap pengembangan berikutnya.

3. Implementation

Pada tahap *Implementation*, penulis mengubah desain yang telah direncanakan menjadi kode program sesuai dengan spesifikasi rancangan sebelumnya. Bahasa pemrograman yang digunakan mencakup HTML dan CSS untuk membangun tampilan antarmuka, *PHP* untuk logika backend, serta *JavaScript* dan JQuery untuk meningkatkan interaktivitas dan responsivitas aplikasi. Selain itu, Framework *Bootstrap 5* digunakan untuk mempercepat proses pembuatan antarmuka yang responsif dan konsisten di berbagai perangkat. Untuk pengelolaan basis data, *MySQL* dipilih sebagai *platform* utama, yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data dengan cepat dan aman. Implementasi ini bertujuan untuk merealisasikan semua fitur yang telah direncanakan dan memastikan aplikasi dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4. Verification

Di tahap Verification, penulis melakukan memastikan dan melakukan pengujian sistem aplikasi dari berbagai jenis pengujian. Pengujian meliputi unit Testing untuk bagian tertentu dari kode, sistem Testing untuk menguji fungsi sistem secara keseluruhan, dan User Acceptance Testing (UAT) untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna terkait kesesuaian perangkat lunak. Tujuan tahap ini adalah memastikan sistem siap digunakan tanpa masalah signifikan dan semua fitur berfungsi sebagaimana mestinya.

5. Maintenance

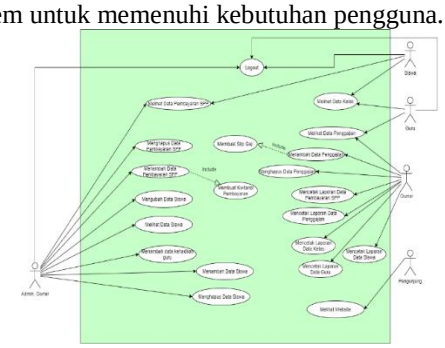
Pada tahap Maintenance, penulis melakukan pemeliharaan perangkat lunak secara berkelanjutan untuk menangani berbagai perubahan atau perbaikan yang mungkin diperlukan seiring waktu. Tahap ini bertujuan memastikan aplikasi tetap berjalan secara optimal dan terus memenuhi kebutuhan pengguna. Proses pemeliharaan mencakup perbaikan bug atau kesalahan yang mungkin tidak terdeteksi selama tahap pengujian, serta penyesuaian pada kode untuk meningkatkan kinerja atau menambahkan fitur baru sesuai permintaan pengguna. Selain itu, maintenance juga melibatkan pembaruan berkala guna memastikan kompatibilitas dengan teknologi terbaru, sehingga perangkat lunak tetap aman, responsif, dan layak digunakan dalam jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perancangan Proses

A. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram adalah salah satu jenis *Diagram* dalam model Unified Modeling Language (UML) yang menggambarkan aspek fungsional sistem dari sudut pandang interaksi antara pengguna dan sistem [18] . *Diagram* ini menunjukkan bagaimana pengguna atau aktor berinteraksi dengan sistem melalui berbagai *Use Case* atau skenario penggunaan yang tersedia. Setiap *Use Case* mewakili fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna.



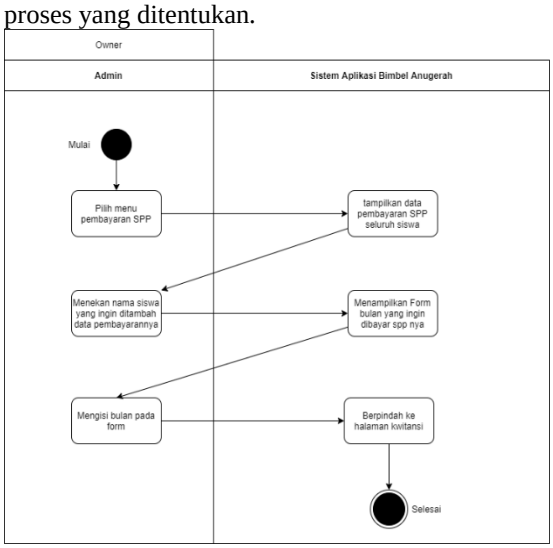
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis
Vol. 7 No. 1 Januari 2025 Hal. 216-225
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis

E-ISSN :**2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**

Gambar 2 Use Case Diagram

B. *Activity Diagram*

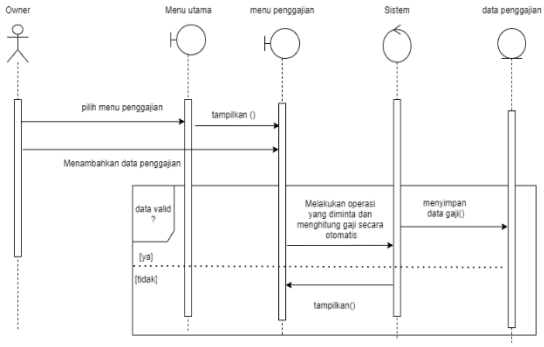
Activity Diagram adalah salah satu jenis *Diagram* dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk memodelkan alur kerja atau rangkaian aktivitas dalam suatu sistem [19]. *Diagram* ini menekankan pada urutan langkah-langkah atau aktivitas yang terjadi dalam proses tertentu, menggambarkan bagaimana aktivitas tersebut saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Dalam *Activity Diagram*, setiap aktivitas diwakili oleh simbol yang menunjukkan tindakan atau proses yang sedang berlangsung, sementara alur atau transisi antar aktivitas ditunjukkan dengan panah. *Diagram* ini sangat berguna untuk menggambarkan proses yang kompleks, karena dapat memberikan visualisasi yang jelas tentang bagaimana alur kerja berkembang dari satu tahap ke tahap lainnya. Selain itu, *Activity Diagram* juga dapat mencakup kondisi pengambilan keputusan dan jalur alternatif yang mungkin diambil, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sistem dan bagaimana pengguna atau aktor berinteraksi dengan berbagai aktivitas dalam proses yang ditentukan.



Gambar 3 Activity Diagram Menambah Data Pembayaran SPP

C. *Sequence Diagram*

Sequence Diagram adalah salah satu jenis *Diagram* dalam Unified Modeling Language (UML) yang menggambarkan interaksi antara beberapa objek dalam suatu sistem melalui pertukaran pesan yang terjadi secara teratur dan diurutkan berdasarkan waktu [20]. *Diagram* ini fokus pada urutan komunikasi antara objek dalam konteks tertentu, menunjukkan bagaimana objek berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu. Dalam *Sequence Diagram*, setiap objek direpresentasikan sebagai kolom vertikal, dan pesan yang dikirim antar objek ditunjukkan dengan garis horizontal yang menghubungkan kolom-kolom tersebut. Urutan pesan yang dikirim ditampilkan dari atas ke bawah, menciptakan alur waktu yang jelas. Dengan cara ini, *Sequence Diagram* memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana suatu proses atau skenario tertentu dilaksanakan, serta cara objek-objek dalam sistem berinteraksi satu sama lain untuk mencapai hasil yang diinginkan. *Diagram* ini sangat berguna dalam memodelkan skenario yang kompleks, seperti transaksi, alur kerja, atau interaksi pengguna, karena menampilkan urutan komunikasi yang terjadi di antara objek-objek tersebut. Dengan informasi yang jelas mengenai urutan dan jenis pesan yang dikirim, pengembang dapat lebih mudah merancang dan mengimplementasikan sistem yang efektif. *Sequence Diagram* juga membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah dalam alur komunikasi, sehingga memungkinkan pengembang untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan sebelum tahap pengembangan berlanjut. Dengan demikian, *Diagram* ini berperan penting dalam memfasilitasi pengembangan perangkat lunak yang lebih terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.



Gambar 4 Sequence Diagram Menambah Data Penggajian

3.2 Perancangan Basis Data

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah sebuah *Diagram* yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara tabel-tabel dalam suatu sistem basis data [21]. ERD menggambarkan bagaimana tabel-tabel tersebut saling berinteraksi, mengikuti aturan kardinalitas serta batasan-batasan tertentu yang dikenal dengan sebutan constraint. Setiap entitas dalam ERD dilengkapi dengan sejumlah atribut yang menjelaskan karakteristik entitas tersebut. Di antara atribut-atribut ini, terdapat atribut kunci yang bersifat unik, yang dikenal sebagai Primary Key. Atribut ini berfungsi untuk mengidentifikasi setiap record dalam tabel secara individual. Selain itu,

Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis
Vol. 7 No. 1 Januari 2025 Hal. 216-225
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis

E-ISSN :**2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**

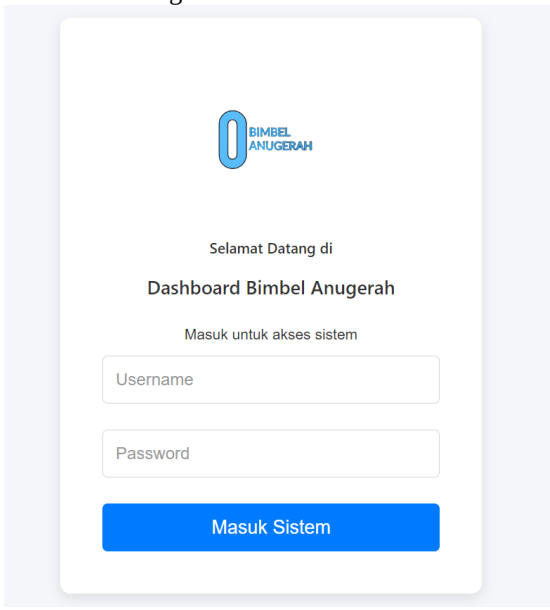
Primary Key dapat digunakan sebagai Foreign Key dalam tabel lain untuk membangun relasi antar entitas. Dengan menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD), pengembang dapat merancang struktur basis data yang lebih terorganisir dan konsisten, yang pada gilirannya memudahkan dalam pengelolaan data serta memastikan integritas data tetap terjaga. *Diagram* ini memainkan peran yang sangat penting dalam tahap perancangan sistem, karena memberikan panduan visual yang jelas mengenai cara data akan disimpan, dihubungkan, dan dikelola dalam basis data yang sedang dikembangkan. ERD tidak hanya membantu pengembang dalam merencanakan struktur tabel dan relasinya, tetapi juga memfasilitasi komunikasi yang lebih baik di antara anggota tim proyek.



Gambar 5 Entity Relationship Diagram

3.3 Tampilan Aplikasi

A. Halaman Login



Gambar 6 Tampilan Halaman Login

Untuk mengakses sistem, pengunjung diwajibkan untuk melakukan proses login di halaman login. Pada tahap ini, pengunjung harus memasukkan Username dan Password yang telah dibuat sebelumnya. Setelah data tersebut dimasukkan, sistem akan memverifikasi keabsahan informasi yang diberikan. Jika kombinasi Username dan Password yang dimasukkan sesuai dengan data yang terdaftar, pengunjung akan diberikan akses sesuai dengan peran (role) masing-masing dalam sistem. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang terotorisasi yang dapat mengakses informasi dan fitur yang sesuai dengan hak akses mereka, menjaga keamanan dan integritas data dalam sistem.

B. Halaman *Website* Info Pembayaran SPP



Gambar 7 Tampilan Halaman Website Info Pembayaran SPP

Pada halaman ini, siswa dapat mengakses dan melihat informasi terkait pembayaran SPP yang telah mereka lakukan sebelumnya. Tampilan ini menyajikan detail lengkap mengenai transaksi pembayaran, termasuk tanggal pembayaran, jumlah yang dibayarkan. Dengan adanya informasi ini, siswa dapat memantau riwayat pembayaran mereka dengan lebih mudah, memastikan bahwa semua kewajiban mereka telah terpenuhi, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kebingungan terkait pembayaran SPP. Halaman ini dirancang untuk memberikan transparansi dan kemudahan akses informasi bagi siswa, sehingga mereka dapat mengelola kewajiban keuangan mereka dengan lebih baik.

C. Halaman *Website* Info Penggajian Guru



Gambar 8 Tampilan Website Info Penggajian Guru

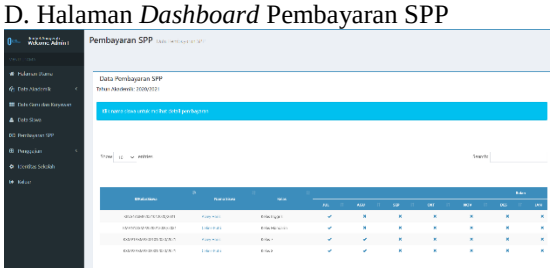
Pada halaman ini, guru dapat mengakses dan melihat informasi terkait penggajian yang telah mereka terima sebelumnya. Tampilan ini menyajikan rincian lengkap mengenai gaji, termasuk jumlah gaji yang diterima, periode penggajian, serta potongan dan bonus yang mungkin berlaku. Dengan adanya informasi ini, guru dapat memantau riwayat penggajian mereka dengan lebih mudah dan memastikan bahwa semua perhitungan gaji telah dilakukan dengan benar. Halaman ini dirancang untuk memberikan transparansi dalam pengelolaan keuangan bagi guru, sehingga mereka

Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis
Vol. 7 No. 1 Januari 2025 Hal. 216-225
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis

E-ISSN :**2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**

dapat mengelola dan memahami kondisi keuangan mereka dengan lebih baik.

D. Halaman *Dashboard* Pembayaran SPP



Gambar 9 Tampilan Dashboard Pembayaran SPP

Pada halaman tampilan awal dari menu Pembayaran SPP, akan ditampilkan sebuah tabel yang berisi informasi penting mengenai siswa. Tabel ini mencakup kolom-kolom seperti IDSiswa, Nama Siswa, Kelas yang diikuti, serta status pembayaran untuk setiap bulan. Setiap bulan pembayaran akan ditandai dengan simbol yang jelas: jika bulan tersebut ditandai dengan centang, itu berarti siswa telah melakukan pembayaran untuk bulan tersebut; sedangkan jika ditandai dengan silang, itu menandakan bahwa siswa belum melakukan pembayaran pada bulan itu. Dengan tampilan ini, siswa dan pihak yang berwenang dapat dengan mudah memantau status pembayaran SPP secara keseluruhan, sehingga memudahkan dalam pengelolaan keuangan dan memastikan tidak ada kewajiban yang terlewat. Desain tabel ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses dan pemahaman yang cepat mengenai informasi pembayaran siswa.

E. Halaman *Dashboard* Kehadiran Guru



Gambar 10 Tampilan Dashboard Kehadiran Guru

Pada halaman ini, admin atau pemilik dapat mengisi data kehadiran guru yang sedang izin serta informasi mengenai guru pengganti yang bertugas menggantikan mereka. Proses ini memiliki dampak langsung terhadap gaji dari guru-guru tersebut. Guru yang mengambil izin akan dikenakan potongan gaji, sedangkan guru pengganti akan mendapatkan bonus sebagai imbalan atas tugas tambahan yang mereka jalankan. Halaman ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan kehadiran dan penghitungan gaji secara otomatis, sehingga memastikan bahwa semua potongan dan bonus dihitung dengan akurat. Dengan fitur ini, admin dapat dengan cepat dan efisien mengelola absensi guru, serta menjaga transparansi dan keadilan dalam sistem penggajian yang diterapkan.

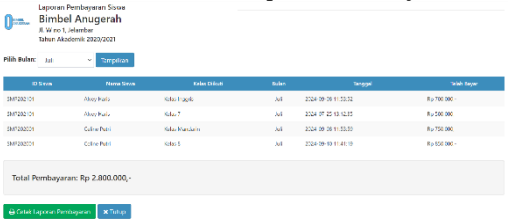
F. Halaman *Dashboard* Penggajian Guru



Gambar 11 Tampilan Dashboard Penggajian Guru

Pada halaman ini, pemilik Bimbel Anugerah akan mengisi informasi terkait penggajian secara langsung. Halaman ini menyajikan berbagai informasi penting, termasuk nominal gaji, pajak yang harus dibayarkan, potongan yang berlaku, bonus yang diterima, dan total gaji bersih yang akan diterima oleh guru. Sistem aplikasi secara otomatis mengisi kolom-kolom ini berdasarkan catatan data yang telah ada, sehingga pemilik dapat dengan mudah melihat dan memverifikasi informasi keuangan yang relevan tanpa perlu menghitung manual. Dengan adanya fitur otomatisasi ini, proses penggajian menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan, memungkinkan pemilik untuk fokus pada aspek lain dalam pengelolaan bimbel. Halaman ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan memastikan bahwa semua detail penggajian tercatat dengan tepat.

G. Halaman *Dashboard* Laporan Pembayaran SPP



Gambar 12 Tampilan Dashboard Laporan Pembayaran SPP

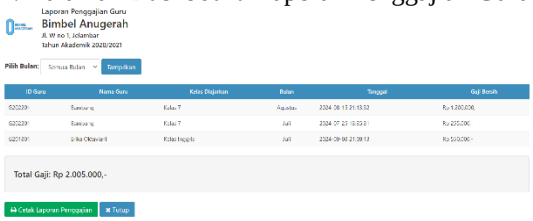
Pada menu ini, pengguna dapat mengakses laporan terkait pembayaran SPP secara keseluruhan maupun berdasarkan bulan tertentu yang dipilih. Halaman ini menyajikan data pembayaran dengan format yang jelas dan mudah dipahami, memungkinkan aktor untuk dengan cepat melihat informasi mengenai pembayaran yang telah diterima. Selain itu, aktor memiliki opsi untuk mengunduh laporan yang tersedia dalam berbagai format, seperti PDF atau langsung dicetak. Fitur unduh ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menyimpan dan membagikan data pembayaran kepada pihak-pihak terkait, atau

Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis
Vol. 7 No. 1 Januari 2025 Hal. 216-225
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis

E-ISSN :**2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**

melakukan analisis lebih lanjut. Dengan demikian, menu ini dirancang untuk memberikan transparansi dalam pengelolaan pembayaran SPP, serta memfasilitasi pengguna dalam memonitor dan mengevaluasi informasi pembayaran yang telah diterima.

H. Halaman *Dashboard* Laporan Penggajian Guru



Gambar 13 Tampilan Dashboard Laporan Penggajian Guru

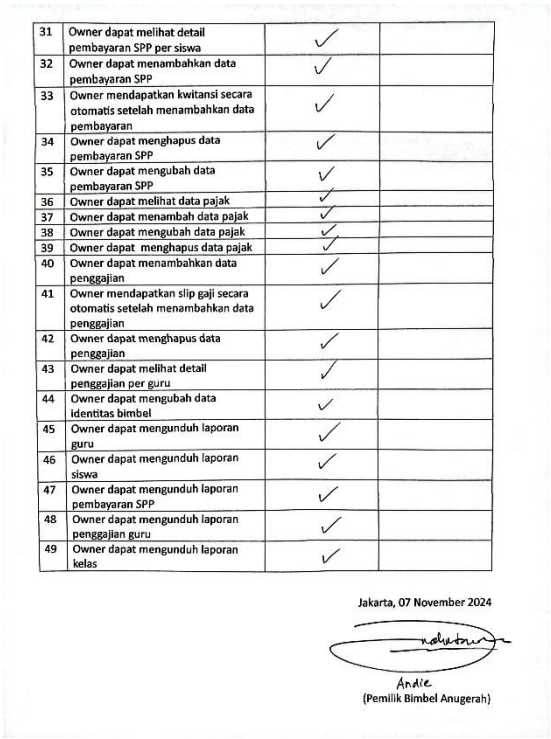
Pada menu ini, pengguna dapat mengakses dan melihat laporan terkait penggajian secara keseluruhan maupun berdasarkan bulan tertentu yang dipilih untuk analisis lebih mendetail. Halaman ini menyediakan tampilan laporan yang jelas dan terstruktur, memudahkan aktor untuk memahami data penggajian yang relevan. Selain itu, aktor juga memiliki opsi untuk mengunduh laporan yang tersedia dalam format yang mudah diakses, seperti PDF atau dapat langsung dicetak. Fitur unduh ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menyimpan, membagikan, atau melakukan analisis lebih lanjut terhadap data penggajian. Dengan demikian, menu ini dirancang untuk memberikan transparansi dan kemudahan dalam pengelolaan informasi penggajian, serta mendukung kebutuhan pengguna dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem penggajian yang diterapkan.

3.4 Pengujian Sistem

Setelah aplikasi selesai dikembangkan dan memasuki tahap implementasi, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tahapan pengujian (Testing). Pada tahap ini, proses pengujian akan dibagi menjadi dua bagian utama.

A. *Black Box* Testing

Black Box Testing adalah metode pengujian yang menitikberatkan pada fungsionalitas aplikasi tanpa mempertimbangkan bagaimana sistem bekerja di dalamnya. Dalam pendekatan ini, pengujian dilakukan dengan cara mengevaluasi berbagai fitur dan fungsi aplikasi untuk memastikan bahwa semua proses beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pada saat melakukan pengujian, penguji hanya memberikan input ke sistem dan kemudian memeriksa output yang dihasilkan untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Metode ini tidak memerlukan pengetahuan tentang kode sumber atau algoritma yang digunakan di balik layar, sehingga memungkinkan penguji untuk fokus pada pengalaman pengguna dan fungsionalitas aplikasi secara keseluruhan. Dengan demikian, *Black Box* Testing menjadi alat yang efektif untuk mengevaluasi bagaimana aplikasi berfungsi dalam situasi nyata, serta memastikan bahwa semua kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi.



31	Owner dapat melihat detail pembayaran SPP per siswa	✓	
32	Owner dapat menambahkan data pembayaran SPP	✓	
33	Owner mendapatkan kwitansi secara otomatis setelah menambahkan data pembayaran	✓	
34	Owner dapat menghapus data pembayaran SPP	✓	
35	Owner dapat mengubah data pembayaran SPP	✓	
36	Owner dapat melihat data pajak	✓	
37	Owner dapat menambah data pajak	✓	
38	Owner dapat mengubah data pajak	✓	
39	Owner dapat menghapus data pajak	✓	
40	Owner dapat menambahkan data penggajian	✓	
41	Owner mendapatkan slip gaji secara otomatis setelah menambahkan data penggajian	✓	
42	Owner dapat menghapus data penggajian	✓	
43	Owner dapat melihat detail penggajian per guru	✓	
44	Owner dapat mengubah data identitas bimbel	✓	
45	Owner dapat mengunduh laporan guru	✓	
46	Owner dapat mengunduh laporan siswa	✓	
47	Owner dapat mengunduh laporan pembayaran SPP	✓	
48	Owner dapat mengunduh laporan penggajian guru	✓	
49	Owner dapat mengunduh laporan kelas	✓	

Jakarta, 07 November 2024

Andie
(Pemilik Bimbel Anugerah)

Gambar 14 Bagian Black Box Testing Role Owner (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis
Vol. 7 No. 1 Januari 2025 Hal. 216-225
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis

E-ISSN :**2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**

Tabel User Acceptance Testing Role Admin

NO	Pernyataan	Pengujian	
		Ya	Tidak
1	Admin dapat melakukan login	✓	
2	Admin dapat melihat halaman Home	✓	
3	Admin dapat melihat data kelas	✓	
4	Admin dapat melihat detail data kelas	✓	
5	Admin dapat menambah data kelas	✓	
6	Admin dapat mengubah data kelas	✓	
7	Admin dapat menghapus data kelas	✓	
8	Admin dapat melihat data mapel	✓	
9	Admin dapat menambah data mapel	✓	
10	Admin dapat mengubah data mapel	✓	
11	Admin dapat menghapus data mapel	✓	
12	Admin dapat melihat data jadwal	✓	
13	Admin dapat menambah data jadwal	✓	
14	Admin dapat mengubah data jadwal	✓	
15	Admin dapat menghapus data jadwal	✓	
16	Admin dapat memilih tahun akademik	✓	
17	Admin dapat menambah data daftar kelas siswa	✓	
18	Admin dapat menghapus data daftar kelas siswa	✓	
19	Admin dapat menambah data kehadiran guru	✓	
20	Admin dapat menghapus data kehadiran guru	✓	
21	Admin dapat melihat data kehadiran guru berdasarkan guru yang dipilih	✓	
22	Admin dapat menambah data guru atau karyawan	✓	
23	Admin dapat mengubah data guru atau karyawan	✓	
24	Admin dapat menghapus data guru atau karyawan	✓	
25	Admin dapat melihat detail guru berdasarkan nama yang dipilih	✓	
26	Admin dapat menambah data siswa	✓	
27	Admin dapat mengubah data siswa	✓	
28	Admin dapat menghapus data siswa	✓	
29	Admin dapat melihat detail siswa berdasarkan nama yang dipilih	✓	
30	Admin dapat melihat data pembayaran SPP	✓	

Gambar 15 Bagian Black Box Testing Role Admin
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

B. User Acceptance Testing

User Acceptance Testing (UAT) adalah tahapan pengujian di mana pengguna akhir (end user) atau pihak yang terlibat langsung dengan penggunaan aplikasi melakukan evaluasi berdasarkan skenario penggunaan sehari-hari. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan apakah aplikasi telah memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna dari berbagai aspek, termasuk kemudahan penggunaan (usability), kinerja, serta kemampuan aplikasi dalam menjalankan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh pengguna. UAT sangat krusial karena berfungsi sebagai validasi akhir sebelum aplikasi diimplementasikan di lingkungan produksi. Melalui proses ini, pengguna dapat memberikan umpan balik langsung mengenai pengalaman mereka dengan aplikasi, sehingga tim pengembang dapat melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan memastikan bahwa aplikasi tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pengguna, UAT membantu mengurangi risiko masalah yang mungkin muncul setelah peluncuran, sekaligus meningkatkan kepuasan pengguna terhadap aplikasi yang dikembangkan.

Tabel Pengujian Interface dan Usability Role Siswa

No	Pernyataan	Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
1	Tampilan Interface sistem aplikasi untuk Role Siswa nyaman dan mudah digunakan				✓	
2	Menu dan fitur yang disediakan oleh sistem aplikasi mudah dipakai				✓	
3	Petunjuk dan arahan yang disediakan cukup mudah dipahami					✓
4	Sistem aplikasi membantu Siswa dalam melihat data kelas dan pembayaran SPP				✓	
5	Sistem aplikasi memudahkan Siswa dalam memantau data kelas dan pembayaran SPP					✓
6	Sistem aplikasi sudah memenuhi ekspetasi dalam pengunaannya				✓	
7	Sistem aplikasi layak untuk digunakan bagi Role Siswa					✓

Keterangan :
STS : Sangat Tidak Setuju , TS : Tidak Setuju, N : Netral, S : Setuju, SS : Sangat Setuju

Jakarta, 07 November 2024

Glenn Nicholas
(Siswa Bimbel Anugerah)

Gambar 16 UAT Interface and Usability Role Siswa
(Sumber : Dokementasi Pribadi)

Tabel Pengujian Interface dan Usability Role Guru

No	Pernyataan	Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
1	Tampilan Interface sistem aplikasi untuk Role Guru nyaman dan mudah digunakan					✓
2	Menu dan fitur yang disediakan oleh sistem aplikasi mudah dipakai					✓
3	Petunjuk dan arahan yang disediakan cukup mudah dipahami					✓
4	Sistem aplikasi membantu Guru dalam melihat data kelas dan penggajian				✓	
5	Sistem aplikasi memudahkan Guru dalam memantau data kelas dan penggajian					✓
6	Sistem aplikasi sudah memenuhi ekspetasi dalam pengunaannya					✓
7	Sistem aplikasi layak untuk digunakan bagi Role Guru					✓

Keterangan :
STS : Sangat Tidak Setuju , TS : Tidak Setuju, N : Netral, S : Setuju, SS : Sangat Setuju

Jakarta, 07 November 2024

Erika Oktavia
(Guru Bimbel Anugerah)

Gambar 17 UAT Interface and Usability Role Guru
(Sumber : Dokementasi Pribadi)

SIMPULAN

Aplikasi Pembayaran SPP dan Penggajian Guru Berbasis Web pada bimbingan belajar ini memberikan berbagai kemudahan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, dengan beberapa manfaat utama. Pertama, aplikasi ini mempermudah siswa dalam memantau riwayat pembayaran SPP dan data kelas, sehingga informasi dapat diakses dengan lebih mudah dan transparan. Selain itu, aplikasi ini memudahkan guru dalam melihat data penggajian dan informasi kelas, yang membuat proses penyampaian informasi gaji menjadi lebih jelas dan transparan. Aplikasi ini juga mendukung pengelolaan data keuangan dan bimbingan belajar secara terstruktur dan efisien, membantu pemilik bimbingan belajar (Owner) dalam pembuatan laporan keuangan dan pelaporan data terkait, sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi

E-ISSN :**2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**

administrasi. Secara keseluruhan, aplikasi ini meningkatkan efisiensi manajemen keuangan serta mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pencatatan dan pelaporan keuangan di bimbingan belajar.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam hal pembuatan manuskrip ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Andie selaku pemilik Bimbel Anugerah yang telah bersedia memberikan izin dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] R. Iskandar and M. Sinurat, "Enhancing The Quality Of Non-Formal Education : A Study On Performance Management At PKBM Imam Syafe ' i In Bandung Regency)," vol. 13, no. 03, pp. 309–324, 2024.

[2] P. D. Dirgantari, Y. M. Hidayat, M. H. Mahphoth, and R. Nugraheni, "Level of use and satisfaction of e-commerce customers in covid-19 pandemic period: An information system success model (issm) approach," *Indones. J. Sci. Technol.*, vol. 5, no. 2, pp. 261–270, 2020, doi: 10.17509/ijost.v5i2.24617.

[3] E. Sumarliah, K. Usmanova, F. Fauziyah, and K. Mousa, "Managing the risks in the clothing supply chain considering the coronavirus pandemic," *Oper. Supply Chain Manag.*, vol. 14, no. 4, pp. 576–587, 2021, doi: 10.31387/oscm0470325.

[4] R. A. SETYO PRAYOGA, "Perencanaan Strategis Sistem Informasi Menggunakan TOGAF Pada SMK Swasta Ponorogo," *J. Ilm. Media Sisfo*, vol. 16, no. 2, pp. 71–80, 2022, doi: 10.33998/mediasisfo.2022.16.2.1158.

[5] A. al afif fadhil Aqilah, S. Bustamin, and S. Sultan sahrir, "Sistem Informasi Manajemen Persediaan Berbasis Web di CV. Makmur Sejahtera Palopo," *J. Process.*, vol. 18, no. 2, 2023, doi: 10.33998/processor.2023.18.2.1385.

[6] Q. Huang, S. Ohmori, and K. Yoshimoto, "Incorporating transportation mode decisions into production-shipping planning: Considering shipping consolidation," *Oper. Supply Chain Manag.*, vol. 14, no. 1, pp. 62–72, 2021, doi: 10.31387/oscm0440286.

[7] R. A. B. Ginting, N. Nurfaizah, D. Musliman, Z. Yasri, and M. T. I. Rahmayani, "Rancang Bangun Sistem Informasi Keuangan Berbasis Website," *J. Tek. Ind. Terintegrasi*, vol. 7, no. 1, pp. 259–368, 2024, doi: 10.31004/jutin.v7i1.22656.

[8] W. H. Prasetiyo, N. B. M. Naidu, B. P. Tan, and B. Sumardjoko, "Digital citizenship trend in educational sphere: A systematic review," *Int. J. Eval. Res. Educ.*, vol. 10, no. 4, pp. 1192–1201, 2021, doi: 10.11591/IJERE.V10I4.21767.

[9] V. No, O. Hal, C. Christine, P. Tolampi, and E. Maria, "Perancangan Sistem Informasi Tracking dan Monitoring Posisi Barang Menggunakan Metode Waterfall," vol. 6, no. 4, pp. 806–812, 2024.

[10] E. Dewayani *et al.*, "PERANCANGAN APLIKASI PENJUALAN BARANG KOSMETIK SECARA B2B BERBASIS WEBSITE PADA TOKO," pp. 1–5.

[11] J. Pragantha and M. Dolok Lauro, "Aplikasi Rekam Medis Klinik Kasih Bunda Berbasis Web," *J. Ilmu Komput. dan Sist. Inf.* , vol. 12, p. 1, 2024.

[12] R. M. Simamora and Ramsul Nababan, "Students' Experience of Online Learning during the COVID-19 Pandemic," *JPI (Jurnal Pendidik. Indones.*, vol. 13, no. 1, pp. 146–158, 2024, doi: 10.23887/jpiundiksha.v13i1.62723.

[13] R. I. Napitupulu, M. F. Mauludin, F. Gianadevi, and T. Rumambi, "Rancang Bangun Aplikasi Konversi File Berformat Image Menjadi File Berformat Txt," *J. Cahaya Mandalika*, vol. 4, no. 2, pp. 796–804, 2023.

[14] N. K. Sharma, "Instruments Used in the Collection of Data in Research," *SSRN Electron. J.*, vol. 1, no. I, pp. 1–8, 2022, doi: 10.2139/ssrn.4138751.

[15] V. Virshella, S. Herdyana, F. Tanuel, and J. Loisa, "Perancangan Sistem Pembelian dan Analisis Barang Dagang Pada Divisi Household PT Puncak Prima Lestari," *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 6, no. 2, pp. 379–389, 2024, doi: 10.47233/jteksis.v6i2.1284.

[16] S. Widjaja, B. Mulyawan, and N. Jaya Perdana, "Sistem Informasi Monitoring Murid Oleh Guru Dengan Orangtua Berbasis Web Dan Mobile," *J. Ilmu Komput. dan Sist. Inf.*, vol. 11, no. 2, 2023, doi: 10.24912/jiksi.v11i2.26003.

[17] N. Hidayati and S. Sismadi, "Application of Waterfall Model In Development of Work Training Acceptance System," *INTENSIF J. Ilm. Penelit. dan Penerapan Teknol. Sist. Inf.*, vol. 4, no. 1, pp. 75–89, 2020, doi: 10.29407/intensif.v4i1.13575.

[18] H. S. Fanfa, N. S. Firjatullah, D. M. Putra Pratama, and A. S. Fitri, "Analisis Desain Berbasis Objek Pada Pengembangan Aplikasi 'Logistock' Untuk Sistem Informasi Manajemen Stok Barang Pada CV. Nuranech Jaya Gemilang Sidoarjo," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 3, pp. 10634–10647, 2024, doi: 10.31004/innovative.v4i3.11768.

[19] M. Martin and L. Nilawati, "Rancang Bangun Sistem Informasi Peminjaman Arsip Berbasis Web," *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 6, no. 3, pp. 427–434, 2024, doi: 10.47233/jteksis.v6i3.1326.

[20] L. Setiyani and B. Setiawan, "Analisis Dan Design Manajemen Control Produksi Menggunakan Business Process Improvement Dan Unified Modelling Language (STUDI KASUS: PT. MULTISTRADA)," *J. Interkom J. Publ. Ilm. Bid. Teknol. Inf. dan Komun.*, vol. 16, no. 1, pp. 27–37, 2021, doi: 10.35969/interkom.v16i1.94.

[21] O. Fenardi and F. S. Lee, "Aplikasi Akademik Berbasis Website Menggunakan Metode Extreme Programming Pada SMAN1 Belinyu," *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 5, no. 4, pp. 440–447, 2023, doi: 10.47233/jteksis.v5i4.843.